МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)

Е.В. ЖУСТАРЁВА, А.А. ФОТИАДИ,
В.И. БОЧКАРЕВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям по дисциплине
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МАДИ)

Кафедра «Строительство и эксплуатация дорог»

Утверждаю
Зав. кафедрой профессор
_____ В.В. Ушаков
«___» _____ 2015 г.

Е.В. ЖУСТАРЁВА, А.А. ФОТИАДИ,
В.И. БОЧКАРЕВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям по дисциплине
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
для направления подготовки бакалавров по специальности
08.03.01 «Строительство»
(профиль «Автомобильные дороги»)

МОСКВА
МАДИ
2015

УДК 625.7/.8
ББК 39.311
Ж931

Жустарёва, Е.В.
Ж931 Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Технологические процессы в строительстве» / Е.В. Жустарёва, А.А. Фотиади, В.И. Бочкарев. – М.: МАДИ, 2015. – 48 с.

Методические указания предназначены для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» (профиль «Автомобильные дороги») для выполнения практические занятий по дисциплине «Технологические процессы в строительстве».

В настоящих указаниях приведена информация, необходимая для выполнения студентами практических занятий и получения базовых знаний по вопросам, связанным с технологическими процессами в области строительства автомобильных дорог. Рассмотрены вопросы проектирования поперечных профилей автомобильных дорог, определения продолжительности строительного сезона по группам дорожно-строительных работ, определения директивных сроков строительства, определения производительности специализированных звеньев с помощью ЕНиР и расчетным методом, а также основные вопросы по разработке технологических карт и календарному планированию на примере выполнения подготовительных работ.

Полученные студентами на практических занятиях знания должны обеспечить базу для дальнейшего освоения дисциплин учебного плана.

УДК 625.7/.8
ББК 39.311

Учебное издание

ЖУСТАРЁВА Елена Владимировна
ФОТИАДИ Андрей Александрович
БОЧКАРЕВ Владимир Ильич

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к практическим занятиям по дисциплине
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
для направления подготовки бакалавров по специальности
08.03.01 «Строительство»
(профиль «Автомобильные дороги»)

Редактор Т.А. Феоктистова

Подписано в печать 08.12.2015 г. Формат 60×84/16.
Усл. печ. л. 3,0. Тираж 220 экз. Заказ . Цена 105 руб.
МАДИ, 125319, Москва, Ленинградский пр-т, 64.

© МАДИ, 2015

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» является первой и одной из основных в процессе подготовки бакалавров по профилю «Автомобильные дороги», поэтому на практических занятиях студенты должны получить базовые знания по вопросам, связанным с технологическими процессами в области строительства автомобильных дорог, а именно:

– изучить основные понятия и определения дисциплины;

– ознакомиться с классификацией автомобильных дорог и правилами проектирования поперечных профилей;

– изучить основные принципы разработки и организации технологических процессов в строительстве автомобильных дорог;

– изучить классификацию дорожно-строительных работ по группам;

– овладеть навыками построения дорожно-климатического графика района строительства и определения продолжительности строительного сезона;

– овладеть навыками вычисления директивных сроков строительства;

– овладеть навыками определения производительности специализированных звеньев посредством нормативных документов (ЕНиР, ГЭСН) и расчетными методами;

– овладеть навыками комплектования специализированных звеньев на примере технологического процесса расчистки полосы отвода от деревьев и кустарника;

– овладеть навыками составления технологических карт и технологических схем;

– изучить основы календарного планирования производства работ.

По результатам работы на практических занятиях студенты оформляют отчет, который должен содержать следующие обязательные разделы:

– титульный лист;

– индивидуальное задание;

– содержание;

– отчет по каждой теме практических занятий;

– список используемой литературы.

Отчет оформляют в виде пояснительной записки, включающей пояснения, чертежи и расчеты, на бумаге формата А4 с рамкой. Размеры рамки: верхнее, нижнее и правое поля – 0,5 мм, левое поле – 2,5 мм. Допускается оформлять графики на миллиметровой бумаге формата А4 или А3. Все таблицы и рисунки в отчете должны быть пронумерованы. В тексте должны быть ссылки на рисунки и таблицы.

Для оценки успеваемости студентов по практическим занятиям следует руководствоваться следующими объемами работ:

№ п.п.	Наименование темы практических занятий	% от общего объема работ
1	Разработка поперечных профилей автомобильной дороги	30
2	Построение дорожно-климатического графика и определение продолжительности строительного сезона по группам работ	15
3	Определение максимального директивного срока строительства по группам работ	15
4	Разработка технологической карты и технологической схемы по расчистке полосы отвода автомобильной дороги от деревьев и кустарника	40

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью [1].

Технология строительства автомобильных дорог – это совокупность методов, процессов, материалов, операций и приемов, организационных мер, направленных на создание отдельных элементов дорожных сооружений и дороги в целом, обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества [2].

Технологический процесс (ТП) – это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, операций и приемов, направленных на достижение требуемого результата и обеспечивающих рациональное использование всех видов ресурсов. Технологические процессы состоят из технологических (рабочих) операций [2].

Технологическая операция – это простейший элемент технологического процесса, который характеризуется однородностью работ, несменяемостью средств производства и материалов [2].

Технологическая карта (ТК) – это стандартизированный документ, содержащий необходимые сведения и инструкции для персонала, выполняющего технологический процесс, и служащий для описания технологического процесса [2].

Технологическая карта составляется для каждого объекта отдельно и оформляется в виде таблицы, в которой должны быть даны ответы на следующие вопросы.

1. Какие операции необходимо выполнять?

2. В какой последовательности выполняются операции?

3. С какой периодичностью необходимо выполнять операции (при повторении операции более одного раза)?

4. Какие необходимы инструменты, средства механизации и материалы для выполнения операции?

5. Сколько уходит времени на выполнение каждой операции?

6. Каков результат выполнения каждой операции?

Технологическая схема (ТС) – это графический документ, иллюстрирующий выполнение технологических операций, в котором может быть отображено:

– размещение дорожно-строительных материалов, элементов конструкций и средств механизации на участке строительства,

– перемещение дорожно-строительных машин при выполнении рабочих операций, включая последовательность и направление проходов, ширину перекрытия проходов, положение рабочих органов и т.п.

План потока – это графический документ, который иллюстрирует выполнение всего технологического процесса и состоит из объединенных технологических схем выполнения отдельных рабочих опера-

ций [2]. На плане потока дополнительно к технологическим схемам указывают:

– направление движения потока, состоящего из звеньев, выполняющих рабочие операции;

– потребность в дорожно-строительных материалах, элементах конструкций;

– потребность в средствах механизации и степень их занятости на участке строительства.

Земляное полотно – это комплекс инженерных грунтовых сооружений в виде насыпей, выемок, полувыемок, служащих основанием для дорожной одежды автомобильных дорог [3, 6].

Выемка – это земляное сооружение, выполняемое путем срезки грунта по заданному профилю, при этом вся поверхность земляного полотна располагается ниже поверхности земли [3, 6].

Насыпь – инженерное земляное сооружение, устраиваемое из природных или техногенных грунтов, в пределах которых вся поверхность земляного полотна расположена выше уровня земли [3, 6].

Полувыемка-полунасыпь – земляное сооружение на косогоре, выполненное путем срезки уступом части естественного грунта с использованием его для сооружения полунасыпи или вывозом в отвал [3, 6].

Поперечный профиль автомобильной дороги – это изображение в уменьшенном масштабе сечения дороги вертикальной плоскостью, перпендикулярной к её оси [1].

Проезжая часть – основной элемент поперечного профиля автомобильной дороги, предназначенный для движения транспортных средств. Проезжая часть может состоять из нескольких полос движения (одна для дорог V категории, и более четырех для дорог I категории) [4].

Полоса движения – это полоса проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой, имеющая определенную нормами ширину, достаточную для движения транспорта в один ряд [1, 4].

Обочина – это конструктивный элемент поперечного профиля автомобильной дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, и предназначенный для остановки или

стоянки транспортных средств таким образом, чтобы не создавать помех для движения других автомобилей [4].

Разделительная полоса – это конструктивный элемент поперечного профиля автомобильной дороги, предназначенный для разделения встречных транспортных потоков [4]. Разделительная полоса разделяет смежные проезжие части. Она не предназначена для движения или остановки транспортных средств и пешеходов.

Дорожная одежда – это многослойная конструкция, укладываемая на земляное полотно и служащая для восприятия нагрузки от транспорта и передачи её на грунт. Дорожные одежды устраивают на проезжей части и на обочине, при этом конструкция дорожных одежд определяется расчетом.

Полоса отвода – это полоса местности, выделяемая для расположения на ней дороги, постройки вспомогательных сооружений и посадки придорожных зеленых насаждений.

Временная полоса отвода – это полоса местности, временно отведенная для устройства боковых резервов, карьеров, размещения стройплощадки, которая после окончания строительства подлежит рекультивации и возврату землепользователям.

Проект организации строительства (ПОС) – проектный документ, в котором определен общий порядок строительства и установлены его директивные сроки, а также содержатся сведения по объёмам работ и необходимым трудовым и материально-техническим ресурсам в целом и отдельно по каждому объекту [1].

Проект производства работ (ППР) – документ, в котором детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта данной строительной площадки [1].

Директивный срок строительства – это календарный срок, установленный высшим органом управления для начала и окончания работ полностью и по этапам.

Пасека – участок, на котором производят работы по расчистке дорожной полосы от леса [12].

Диаметр в верхнем отрубе – диаметр ствола дерева на высоте 1,3 м от поверхности земли.

Комель – нижняя часть дерева самого большого диаметра.

Хлыст – срубленное дерево вместе с вершиной, очищенное от сучьев.

Трелёвка – перемещение срубленных деревьев волоком специальной машиной на базе трактора.

Чокер – приспособление в виде металлической петли для захватывания хлыста.

Чокеровка – захват хлыста чокером.

Раскряжёвка – поперечная разрезка ствола дерева на части (сортиметны).

Сортимент – лесоматериал установленного назначения.

Сортимент короткомерный (коротьё) – круглый или колотый сортимент длиной до 2 м включительно.

Сортимент средней длины – круглый или колотый сортимент длиной свыше 2,0 до 6,5 м включительно [5].

Сортимент длинномерный (долготьё) – круглый сортимент длиной более 6,5 м.

Окорка – очистка от коры стволов деревьев окорочной лопатой или топором.

Плотный метр – мера объёма, применявшаяся в Чехословакии в XX в. при торговле круглым лесоматериалом, равна 1 м^3.

3. РАЗРАБОТКА ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Элементами поперечного профиля автомобильной дороги являются проезжая часть, обочины, разделительная полоса, откосы, водоотводные канавы или кюветы и др. (рис. 3.1).

Основными параметрами поперечного профиля автомобильной дороги, определяемыми согласно ГОСТ Р 52399 [4] в зависимости от категории дороги, являются (Приложение 1): N – общее число полос движения; b – ширина полосы движения, м; $B_{об}$ – ширина обочины, м;

$b_{кп}$ – ширина краевой полосы у обочины, м; $B_{рп}$ – ширина разделительной полосы, м; $b_{пб}$ – ширина краевой полосы безопасности у разделительной полосы, м.

При проектировании земляного полотна следует применять типовые или индивидуальные решения. Индивидуальные решения следует применять в следующих случаях [3]:

– для насыпей высотой более 12 м;

– для насыпей, сооружаемых на слабых основаниях или просадочных грунтах, а также из грунтов повышенной влажности;

– для выемок с высотой откоса более 12 м в нескальных грунтах и более 16 м в скальных при благоприятных инженерно-геологических условиях;

– для насыпей и выемок, сооружаемых в сложных инженерно-геологических условиях: на косогорах круче 1:3, на участках с наличием или возможностью развития склоновых процессов, оврагообразования, карста, наледи, вечной мерзлоты и т.п.;

– другие случаи, предусмотренные п. 7.4 источника [3] или п. 6.4 источника [6].

Наиболее часто встречаются следующие типовые поперечные профили [3, 7]:

– насыпи высотой до 3 (2)[1] м – тип 2 (рис. 3.2);

– насыпи высотой до 6 м – тип 3 (рис. 3.3, а);

– насыпи высотой до 12м – тип 4 (рис. 3.3, б);

– выемки глубиной до 1 м на снегозаносимых участках в нестесненных условиях проложения дороги – тип 7А (рис. 3.4);

– выемки глубиной до 1 м в стесненных условиях проложения дороги – тип 8 (рис. 3.5, а);

– выемки глубиной от 1 до 5 м на снегозаносимых участках предусматривают с крутыми откосами (1:1,5 – 1:2) и дополнительными полками или обочинами шириной не менее 4 м – тип 9;

– выемки глубиной до 12 м – тип 10 (рис. 3.5, б).

---

[1] Высота насыпи 3 м применяется для проектирования поперечных профилей автомобильных дорог I–III категорий, 2 м – для дорог IV–V категорий.

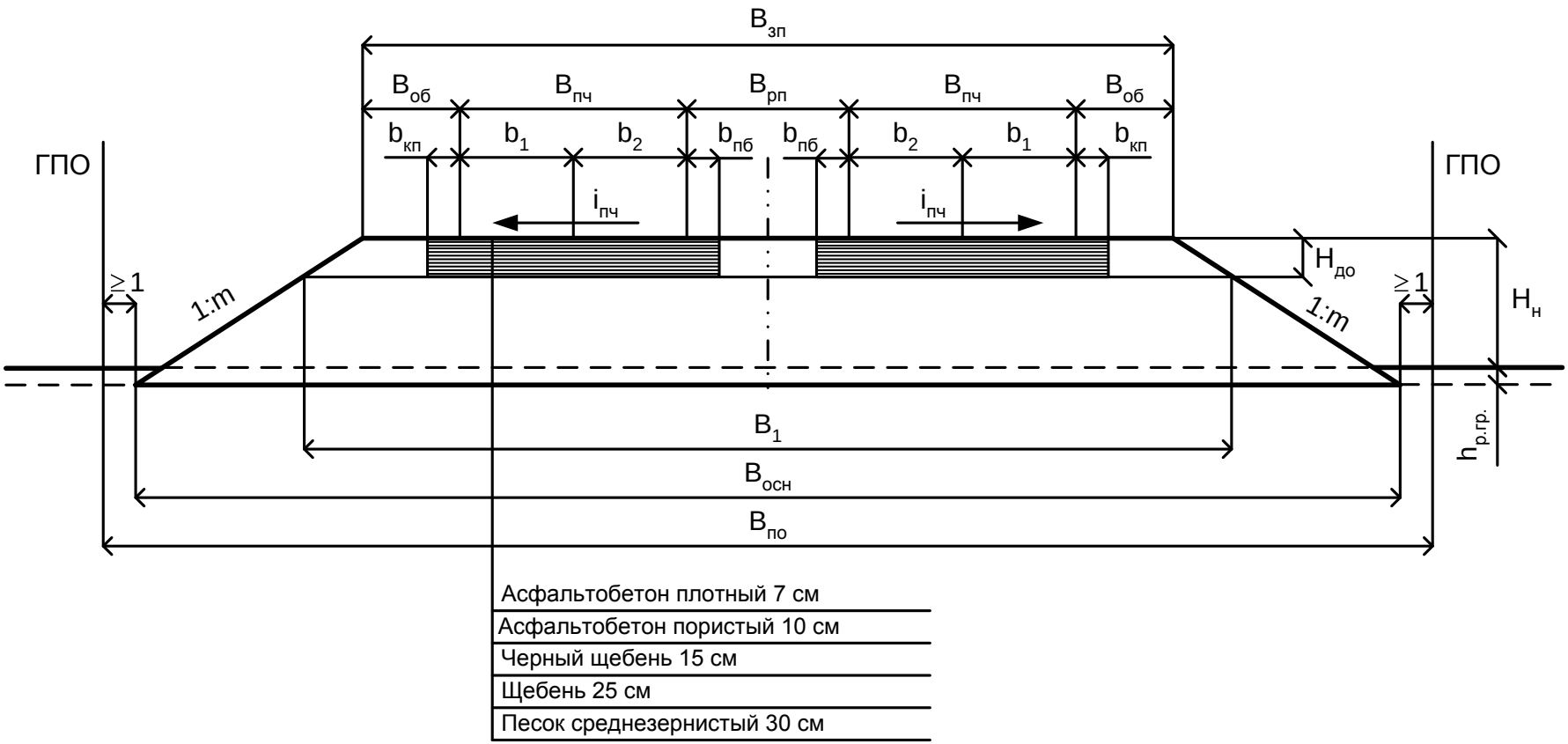


Рис. 3.1. Поперечный профиль автомобильной дороги II категории с четырьмя полосами движения в насыпи высотой до 6 м: $B_{зп}$ – ширина земляного полотна, $B_{пч}$ – ширина проезжей части, $B_{рп}$ – ширина разделительной полосы, $B_{об}$ – ширина обочины, b_1 и b_2 – ширина первой и второй полос движения, $b_{кп}$ – ширина краевой полосы у обочины, $b_{пб}$ – ширина краевой полосы безопасности у разделительной полосы, m – заложение откоса, $H_{до}$ – толщина дорожной одежды, $H_н$ – высота насыпи, $h_{р.гр.}$ – толщина слоя растительного грунта, B_1 – ширина земляного полотна по низу дорожной одежды, $B_{осн}$ – ширина основания насыпи, $B_{по}$ – ширина полосы отвода, $i_{пч}$ – поперечный уклон проезжей части

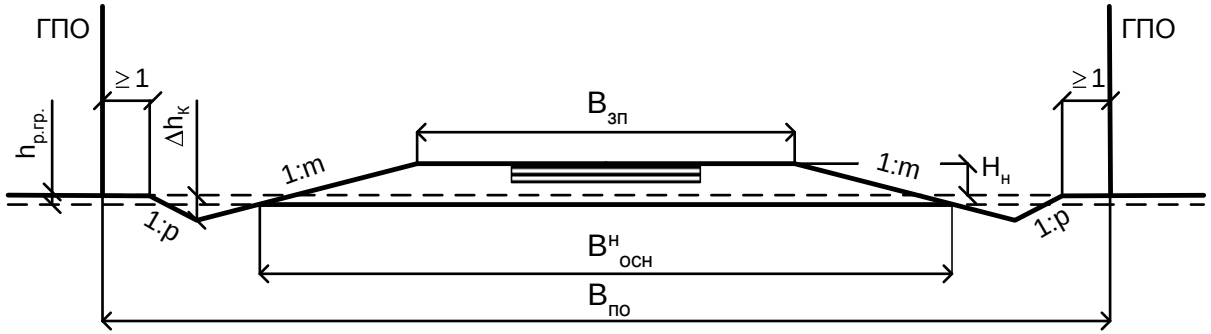


Рис. 3.2. Поперечный профиль автомобильной дороги в насыпи высотой до 3 (2) м – тип 2

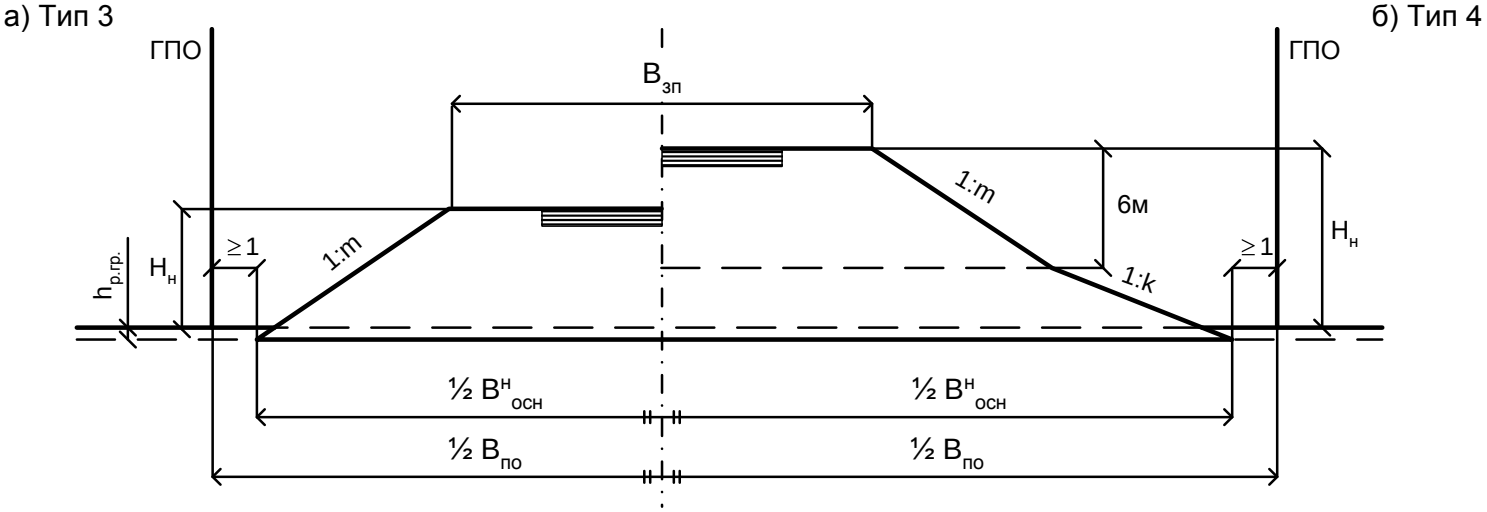


Рис. 3.3. Поперечный профиль автомобильной дороги в насыпи:
а) тип 3 – насыпь высотой до 6 м, б) тип 4 – насыпь высотой до 12 м

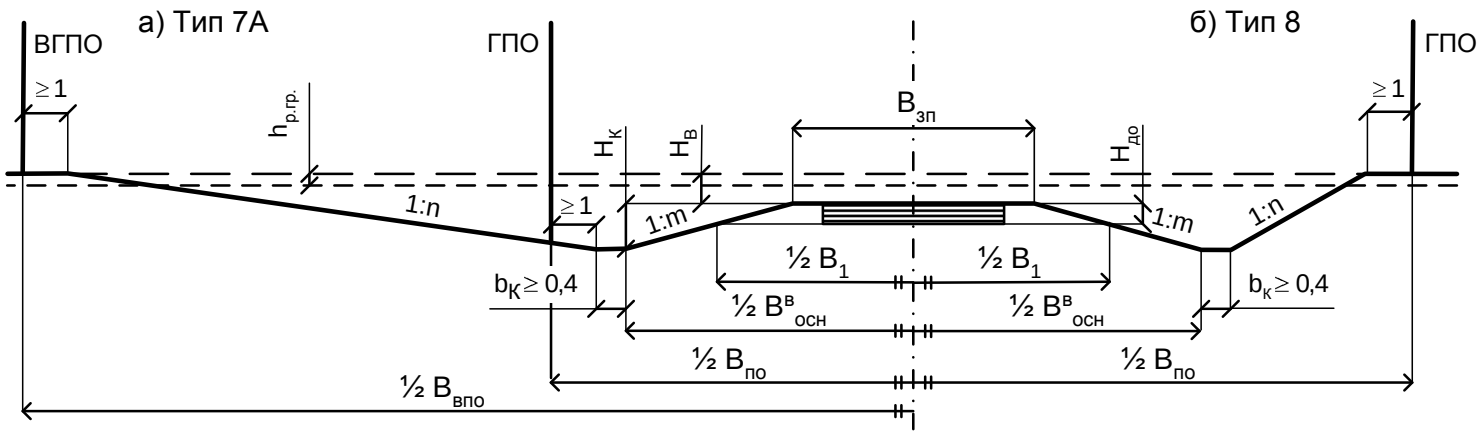


Рис. 3.4. Поперечный профиль дороги в выемке глубиной до 1 м:
а) тип 7А – раскрытая выемка; б) тип 8 – выемка в стесненных условиях

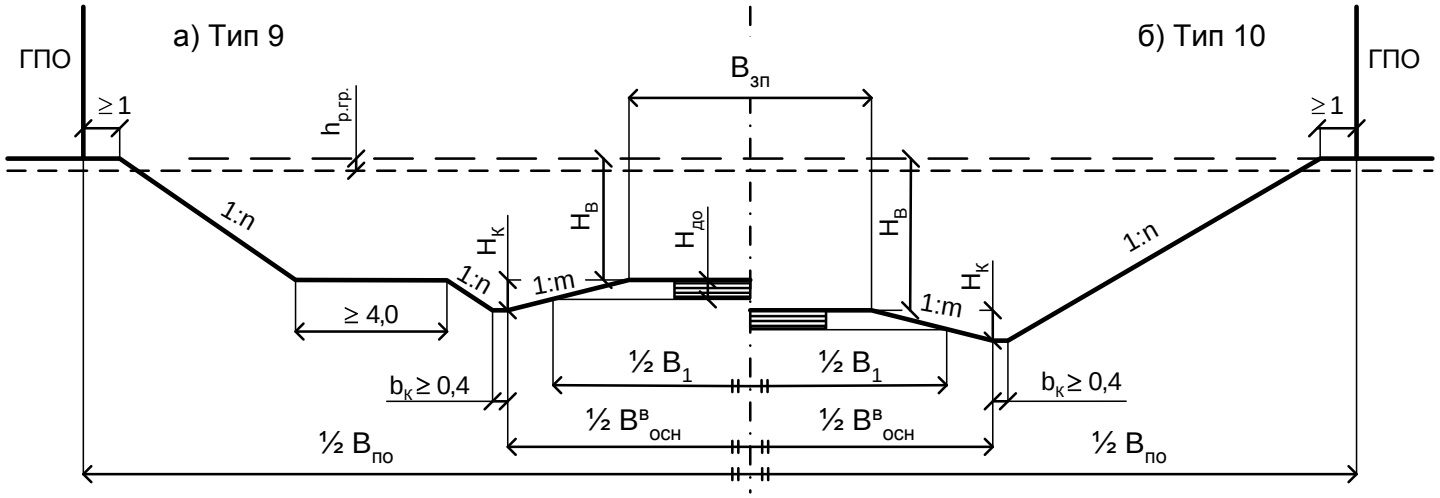


Рис. 3.5. Поперечный профиль автомобильной дороги в насыпи:
а) тип 9 – выемка глубиной от 1 до 5 м, б) тип 10 – выемка глубиной до 12 м

Исходными данными для проектирования поперечных профилей автомобильной дороги являются: категория дороги, значения рабочих отметок продольного профиля, характеристики грунтов земляного полотна, дорожно-климатическая зона и др.

Для построения поперечного профиля автомобильной дороги необходимо вычислить приведенные ниже расчетные параметры.

Ширину проезжей части вычисляют по формуле

$$B_{пч} = N \cdot b. \tag{3.1}$$

Ширину земляного полотна вычисляют по формуле

$$B_{зп} = N \cdot b + B_{рп} + 2 \cdot B_{об}. \tag{3.2}$$

Ширину земляного полотна по низу дорожной одежды и для выемки, и для насыпи вычисляют по формуле

$$B_1 = B_{зп} + 2 \cdot H_{до} \cdot m, \tag{3.3}$$

где m – заложение откоса, которое назначают в зависимости от типа поперечного профиля.

Крутизну заложения откосов для насыпей высотой до 3 (2) м и крутизну заложения внутренних откосов выемок всех типов назначают, исходя из обеспечения безопасного съезда автомобилей по откосу в случае дорожно-транспортного происшествия и т.п., и принимают равной 1:4 для автомобильных дорог I–III категорий и 1:3 для IV–V категорий [3, 6].

Крутизну заложения откосов для насыпей высотой до 6 м определяют в зависимости от типа грунта земляного полотна и условий его работы в насыпи согласно рекомендациям п. 7.26 источника [3] или п. 6.25 источника [6], или по табл. 3.1.

Таблица 3.1

Крутизна откоса насыпи высотой до 6 м

Грунты	Заложение откосов 1:m
Глыбы из слабовыветриваемых пород	1:1 – 1:1,3
Крупнообломочные и песчаные (за исключением мелких и пылеватых песков)	1:1,5
Пески мелкие и пылеватые, глинистые и лессовые, золошлаковые смеси непучинистые, слабопучинистые и пучинистые	1:1,5 / 1:1,75

Примечание. В знаменателе – данные для пылеватых грунтов во II–III дорожно-климатических зонах.

Ширину основания насыпи вычисляют по формуле

$$B^{н}_{осн} = B_{зп} + 2 \cdot (H_{н} + h_{р.гр.}) \cdot m, \quad (3.4)$$

где $h_{р.гр.}$ – толщина слоя растительного грунта, м.

Ширину основания выемки вычисляют по формуле

$$B^{в}_{осн} = B_{зп} + 2 \cdot H_{к} \cdot m, \quad (3.5)$$

где $H_{к}$ – наименьшее возвышение поверхности покрытия над уровнем кратковременно (менее 30 сут.) или длительно (более 30 сут.) стоящих вод или по табл. 7.2 источника [3], или табл. 21 источника [6], или Приложению 2, м.

Наименьшее возвышение поверхности покрытия над уровнем кратковременно или длительно стоящих вод назначают в зависимости от расположения дороги в той или иной дорожно-климатической зоне. Для определения дорожно-климатической зоны можно использовать Приложение Б источника [3] или Приложение 3.

Ширину полосы отвода вычисляют с учетом типа поперечного профиля и наличия вспомогательных сооружений.

Для вычисления ширины полосы отвода для поперечного профиля 2-го типа используют формулу

$$B_{по} = B_{зп} + 2 \cdot H_{н} \cdot m + 2 \cdot (\Delta h_{к} \cdot (m + p) + 1), \quad (3.6)$$

где $\Delta h_{к}$ – глубина кювета от естественной поверхности земли, м; p – заложение откоса кювета, p назначают в пределах от 1:1,5 до 1:3 [7].

Глубину кювета от естественной поверхности земли принимают на основании расчета по формуле

$$\Delta h_{к} = H_{к} - H_{н}, \quad (3.7)$$

но не менее 0,3 м.

Для вычисления ширины полосы отвода для поперечного профиля 3-го типа используют формулу, м,

$$B_{по} = B^{н}_{осн} + 2. \quad (3.8)$$

Для вычисления ширины полосы отвода для поперечного профиля типа 7А используют формулу

$$B^{в}_{по} = B^{в}_{осн} + 2 \cdot (b_{к} + 1), \quad (3.9)$$

где $b_к$ – ширина кювета, принимаемая по расчету, но не менее 0,4 м.

Для вычисления ширины полосы отвода для поперечных профилей типа 8 и 10, а также ширины временной полосы отвода для поперечного профиля типа 7А используют формулу

$$B_{по}^{в} = B_{осн}^{в} + 2 \cdot (b_к + (H_к + H_в) \cdot n + 1), \qquad (3.10)$$

где n – заложение внешнего откоса выемки, которое назначают в зависимости от типа грунта земляного полотна и условий его работы согласно рекомендациям п. 7.36, 7.37 источника [3] или п. 6.35, 6.36 источника [6], или по табл. 3.2.

Для вычисления ширины полосы отвода для поперечного профиля типа 9 используют формулу

$$B_{по}^{в} = B_{осн}^{в} + 2 \cdot (b_к + (H_к + H_в) \cdot n + b_{полки} + 1), \qquad (3.11)$$

где $b_{полки}$ – ширина дополнительной полки, принимаемая не менее 4 м согласно п. 7.37 источника [3].

Таблица 3.2

Крутизна внешнего откоса выемки глубиной до 12 м

Грунты	Заложение откосов 1:*n*
Крупнообломочные	1:1 – 1:1,5
Пески крупные и средние, глинистые твердой, полутвердой консистенции	1:1,5
Мелкие и пылеватые пески, глинистые тугопластичной, мягкопластичной консистенции	1:2 / 1:1,5

Примечание. В числителе – данные для II–III дорожно-климатических зон; в знаменателе – для IV–V дорожно-климатических зон.

На практических занятиях студенты должны:

1) назначить для заданной категории автомобильной дороги основные параметры поперечного профиля согласно ГОСТ Р 52399;

2) определить типы проектируемых поперечных профилей, исходя из заданных значений высоты насыпи и глубины выемки;

3) вычислить расчетные параметры проектируемых поперечных профилей;

4) начертить поперечные профили насыпи и выемки в масштабе 1:100 или 1:150.

4. ПОСТРОЕНИЕ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ГРАФИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ПО ГРУППАМ РАБОТ

Одной из основных задач, решаемых при разработке проекта организации строительства (ПОС), является снижение себестоимости дорожно-строительных работ при одновременном обеспечении их требуемого качества. Наиболее экономичным путем достижения поставленной цели является проведение работ в благоприятных погодно-климатических условиях. Поэтому все дорожно-строительные работы разделены на группы в зависимости от температуры воздуха, благоприятной для проведения данного вида работ [2]. Классификация дорожно-строительных работ в зависимости от температуры воздуха приведена в табл. 4.1. Проведение работ в других температурных условиях связано с дополнительными затратами или вынужденными простоями.

Таблица 4.1

Классификация дорожно-строительных работ по группам

Группа работ	Наименование работ	Минимальная среднесуточная температура воздуха, °С
0	– Расчистка дорожной полосы – Сосредоточенные земляные работы – Разработка скальных грунтов – Строительство мостов, труб, зданий и др. искусственных сооружений из металла и сборного железобетона – Строительство покрытий из сборных плит	не ограничивается
I	– Строительство слоев дорожной одежды из каменных материалов (щебня, гравия, шлака) и песка	не ниже 0
	– Линейные земляные работы – Отделка и укрепление земляного полотна	после оттаивания грунта

Продолжение табл. 4.1

Группа работ	Наименование работ	Минимальная среднесуточная температура воздуха, °С
II	– Строительство слоев дорожных одежд из грунтов, укрепленных неорганическим вяжущим – Строительство слоев из асфальтобетонных, цементобетонных, шлакобетонных смесей – Строительство слоев из минеральных материалов, обработанных органическими, минеральными и комплексными вяжущими в установках – Устройство слоев по способу пропитки битумом	весной не ниже +5 и осенью не ниже +10
III	– Строительство слоев дорожных одежд из грунтов, укрепленных органическим вяжущим – Устройство слоев по способу пропитки с применением битумной эмульсии – Устройство разметки термопластиком	не ниже +10
IV	– Строительство слоев из минеральных материалов, обработанных органическим, минеральным или комплексным вяжущим смешением на дороге – Устройство поверхностной обработки – Устройство разметки нитрокраской	не ниже +15

Примечание. При соответствующем технико-экономическом обосновании все работы можно проводить круглогодично.

Для определения календарной продолжительности дорожно-строительных работ на основании данных о погодно-климатических условиях [2, 8] строят дорожно-климатический график (рис. 4.1), на котором должны быть отображены данные о температуре воздуха, глубине промерзания грунта, осадках, продолжительности светового дня, высоте снежного покрова, даты весенней и осенней распутицы.

С помощью дорожно-климатического графика и на основании сопоставления погодно-климатических данных определяют продолжительность строительного сезона по группам работ.

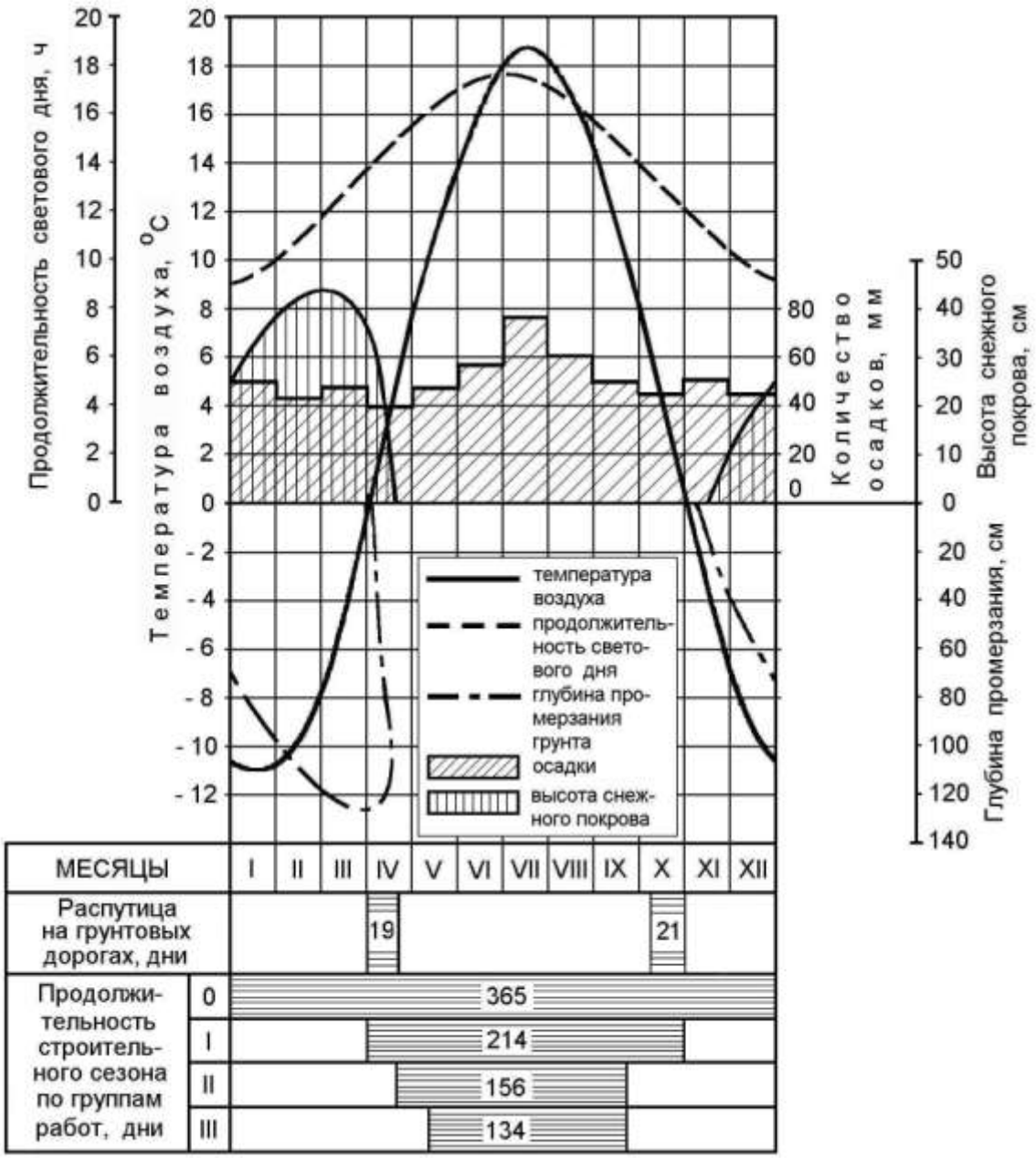


Рис. 4.1. Дорожно-климатический график района строительства автомобильной дороги

К линейным земляным работам можно приступать после оттаивания грунта и окончания весенней распутицы, а заканчивать их необходимо до начала осенней распутицы. Для связных грунтов даты начала весенней распутицы ($z_{\text{Н}}^{\text{вр}}$) и окончания ($z_{\text{К}}^{\text{вр}}$) можно определить следующим приближенным расчетом [9, 10, 11]:

$$z_{\text{Н}}^{\text{вр}} = z_0 + \frac{5}{\alpha}, \tag{4.1}$$

$$z_{\text{к}}^{\text{вр}} = z_{\text{н}}^{\text{вр}} + \frac{0,7 \cdot h_{\text{пр}}}{\alpha}, \qquad (4.2)$$

где z_0 – дата перехода температуры воздуха весной через 0°С, принимаемая по данным справочника по климату; α – климатический коэффициент, характеризующий скорость оттаивания грунта, по данным источника [10, 11] или табл. 4.2, см/сутки; $h_{\text{пр}}$ – среднемаксимальная (средняя из максимальных за зиму) глубина промерзания грунта в данном районе, принимаемая по справочнику по климату [8], см.

Дата начала осенней распутицы ($z_{\text{н}}^{\text{ор}}$) может быть приурочена к среднемесячной температуре воздуха от +3 до +5°С, а окончания осенней распутицы ($z_{\text{к}}^{\text{ор}}$) – 0°С в осенний период.

Продолжительность в днях весенней ($T^{\text{вр}}$) и осенней ($T^{\text{ор}}$) распутицы можно определить по формулам [9, 10]:

$$T^{\text{вр}} = z_{\text{к}}^{\text{вр}} - z_{\text{н}}^{\text{вр}}, \qquad (4.3)$$

$$T^{\text{ор}} = z_{\text{к}}^{\text{ор}} - z_{\text{н}}^{\text{ор}}. \qquad (4.4)$$

Таблица 4.2

Значения климатического коэффициента

Область	α, см/сутки	Область	α, см/сутки
Алтайский край	5,0	Московская	4,0
Брянская	4,0	Новгородская	1,2
Владимирская	2,5	Пензенская	3,5
Волгоградская	2,0	Пермский край	4,5
Вологодская	2,5	Псковская	1,2
Воронежская	4,0	Ростовская	2,0
Нижегородская	4,5	Рязанская	4,0
Ивановская	4,5	Самарская	3,5
Калининская	4,5	Саратовская	3,5
Республика Карелия	1,2	Свердловская (Екатеринбург)	4,0
Кировская	4,5	Смоленская	4,0
Краснодарский край	2,0	Ставропольский край	2,0
Крым	–	Тамбовская	3,5
Курганская	6,0	Тульская	4,0
Курская	3,5	Челябинская	3,5
Ленинградская	1,2		

Примечание. При отсутствии данных для отдельных областей можно использовать значение коэффициента, приведенное для соседней области.

На практических занятиях студенты должны:

1) определить исходные погодно-климатические данные, используя справочник по климату [8] и рекомендации Приложения 4;

2) определить сроки распутицы на грунтовых дорогах;

3) построить дорожно-климатический график на основании полученных данных;

4) определить календарные даты возможного начала и окончания, а также продолжительность строительного сезона для каждой группы дорожно-строительных работ.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДИРЕКТИВНОГО СРОКА СТРОИТЕЛЬСТВА

При определении директивного срока строительства исходят из возможных сроков проведения работ по климатическим условиям, учитывая при этом технологическую последовательность выполнения работ.

Директивный срок строительства может быть определен для каждой группы работ, связанной с выполнением определенного этапа строительства, по формуле [2]:

$$T_{\text{раб}.i} = A_{\text{кл}.i} - T_{\text{вых}.i} - T_{\text{кл}.i} - T_{\text{рем}.i}, \qquad (5.1)$$

где $T_{\text{раб}.i}$ – директивный срок строительства для i-той группы работ, дни; $A_{\text{кл}.i}$ – календарная продолжительность строительного сезона для i-той группы работ по дорожно-климатическому графику, дни; $T_{\text{вых}.i}$ – количество выходных и праздничных дней за время $A_{\text{кл}.i}$, дни; $T_{\text{кл}.i}$ – количество нерабочих дней (простоев) по климатическим условиям за время $A_{\text{кл}.i}$, дни; $T_{\text{рем}.i}$ – количество нерабочих дней (простоев) из-за ремонта машин за время $A_{\text{кл}.i}$, дни.

Количество выходных и праздничных дней можно определить по формуле

$$T_{\text{вых}.i} = \frac{A_{\text{кл}.i}}{7} \cdot N_{\text{вых}} + N_{\text{празд}.i}, \qquad (5.2)$$

где $N_{\text{вых}}$ – количество выходных дней в неделю (при шестидневной рабочей неделе $N_{\text{вых}}$ = 1 день, при пятидневной – $N_{\text{вых}}$ = 2 дня);

$N_{праздi}$ – количество праздничных дней за время $A_{кл.i}$, которое устанавливается приказом по организации, выполняющей дорожно-строительные работы, с учетом официальных государственных праздников, дни.

Нерабочими по климатическим условиям днями считают дни с осадками интенсивностью более 5 мм/сут [2]. Количество нерабочих по климатическим условиям дней за время $A_{кл.i}$ можно рассчитать по формуле

$$T_{кл.i} = \sum_{j=a}^{j=c} \left(t_{кл.j} \cdot \frac{N_{ф.j}}{N_{кал.j}} \right), \qquad (5.3)$$

где *a* и *c* – месяцы года, соответствующие началу и окончанию выполнения дорожно-строительных работ *i*-той группы; $t_{кл.j}$ – количество дней с осадками интенсивность более 5 мм/сут в *j*-ом месяце по данным справочника по климату [8], дни; $N_{ф.j}$ – фактическое количество дней в *j*-ом месяце, соответствующее срокам выполнения дорожно-строительных работ *i*-той группы, дни; $N_{кал.j}$ – количество дней в *j*-м месяце по календарю, дни.

Таблица 5.1

Суммарное время ремонта дорожных машин

Климатические зоны		Время ремонта, дни
I	Европейская часть	10
	Сибирь	13
	Дальний Восток	7
II	Европейская часть	17
	Сибирь	12
	Дальний Восток	14
III	Европейская часть	17
	Сибирь	14
	Дальний Восток	17
IV	Европейская часть	21
	Сибирь	14
V	Горы и предгорья (Европейская часть)	21
	Горы и предгорья (Сибирь)	12

Количество нерабочих дней (простоев) из-за ремонта машин за время $A_{кл.i}$ можно определить по формуле

$$T_{рем.i} = T_{рем.0} \cdot \frac{A_{кл.i}}{A_{кл.0}}, \qquad (5.4)$$

где $T_{рем.0}$ – количество нерабочих дней из-за ремонта машин для нулевой группы работ по табл. 5.1 [2], дни; $A_{кл.0}$ – календарная продолжительность строительного сезона для нулевой группы работ, дни.

На практических занятиях студенты должны:

1) определить количество выходных и праздничных дней для каждой группы работ;

2) определить для каждой группы работ количество нерабочих по климатическим условиям дней;

3) определить для каждой группы работ количество нерабочих дней из-за ремонта машин;

4) вычислить директивные сроки строительства для каждой группы работ и проанализировать закономерность их изменения.

6. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ РАСЧИСТКИ ПОЛОСЫ ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКА И КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Территория, отведенная для размещения дороги, должна быть освобождена от

– зданий и сооружений (линий электропередачи, трубопроводов, коммуникации и т.п.),

– леса и кустарника,

– крупных камней и мусора.

Переносом зданий и сооружений занимаются соответствующие эксплуатирующие организации.

Расчисткой территории от леса, кустарника, камней и мусора занимаются подрядные строительные организации.

Расчистка полосы отвода от леса и кустарника является важным технологическим процессом, выполняемым в рамках подготовительных работ при строительстве автомобильной дороги.

Работы по расчистке дорожной полосы от леса и кустарника относятся к нулевой группе работ, т.е. их можно проводить в любое время года. Однако валку леса целесообразнее проводить в зимний период года, учитывая следующие факторы [2, 12]:

1) лес является ценным материалом и его качество выше, если вести заготовку древесины зимой;

2) срезку кустарника и подлеска, мешающих валке леса, лучше проводить зимой или ранней весной, когда почва ещё не оттаяла, корни и стволы кустарника хрупкие и надежно закреплены в промерзшей почве, а значит, легко срезаются;

3) зимой облегчается проезд по грунтовым дорогам, что способствует быстрому вывозу древесины с участка производства работ и с наименьшими затратами.

Недостатком зимних условий проведения работ является то, что зимой производят только спиливание и вывоз деревьев, оставляя пни, которые приходится выкорчевывать летом.

В специализированную бригаду по расчистке полосы отвода от леса и кустарника, как правило, включают звенья, которые выполняют следующие работы [2, 5, 12]:

– разбивку полосы отвода (засечками на деревьях);

– уборку зависших деревьев и крон;

– уборку мелколесья (диаметром до 15 см по комлю) и кустарника;

– валку крупных деревьев;

– устройство разделочных площадок;

– устройство трелевочного волока;

– обрубку и уборку сучьев;

– трелевку хлыстов;

– разделку хлыстов на сортименты;

– складирование древесины;

– вывоз древесины;

– удаление порубочных остатков (пакетирование и вывоз на переработку или сжигание);

– корчевку пней (бульдозерами, взрывным способом) и их уборку;

– планировку полосы отвода с засыпкой ям грунтом и уплотнением.

С учетом изложенного выше можно представить технологический процесс расчистки полосы отвода от деревьев и кустарника как работы, выполняемые в два этапа: 1 этап – работы, выполняемые в зимний период года; 2 этап – работы летнего периода.

На первом этапе выполняют следующие технологические (рабочие) операции:

1) срезку кустарника бульдозерами или кусторезами;

2) обрезку низко растущих веток бензомоторными пилами или топорами;

3) собирание кустарника и сучьев в валы вручную или навесными на трактор граблями;

4) спиливание и валку деревьев бензомоторными, электрическими пилами или валочно-пакетирующей машиной;

5) обрезку сучьев с деревьев бензомоторными, электрическими пилами или топорами;

6) трелевку хлыстов на разделочную площадку тракторами или подборщиками-трелевщиками;

7) раскряжевку хлыстов на сортименты бензомоторными или электрическими пилами;

8) окорку и штабелевку бревен;

9) погрузку и транспортировку сортиментов к месту дальнейшей переработки сортиментовозами;

10) удаление порубочных остатков.

На втором этапе выполняют следующие технологические (рабочие) операции:

1) корчевку пней бульдозером или корчевателем. В высоких насыпях допускается оставлять пни в основании насыпи, обрабатывая их специальными растворами предотвращающими гниение;

2) перемещение пней к месту складирования трактором;

3) удаление порубочных остатков;

4) засыпку ям грунтом с уплотнением;

5) планировку поверхности бульдозером.

Работы по расчистке полосы проводят на двух участках, которые лесозаготовители называют пасеками [2, 12]. Расчищаемую полосу делят на две равные части по ширине. Работы ведут со сдвижкой па-

сек на расстояние около 50 м для обеспечения безопасности и достаточного фронта работ. На этих пасеках последовательно выполняют все необходимые технологические операции (рис. 6.1).

Для описания технологического процесса расчистки полосы отвода от деревьев и кустарника (разработки технологической карты) необходимо укомплектовать специализированные звенья. Эту задачу можно решить двумя методами: во-первых, с использованием нормативных документов (ЕНиР и ГЭСН); во-вторых, расчетным способом.

В ЕНиР (Единые нормы и расценки) и ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы на строительные работы) приведены нормы времени и расценки на строительные процессы. В ЕНиР также указаны перечень учтенных нормой рабочих операций, составы специализированных звеньев, средства механизации.

Для определения производительности рабочих звеньев по расчистке полосы отвода от деревьев и кустарников используют сборник Е13 «Расчистка трассы линейных сооружений от леса» [14].

Работы по корчевке пней взрывным способом нормируются по сборнику Е2 «Земляные работы», выпуск 3 «Буровзрывные работы» [16].

Работы по планировке трассы бульдозером после корчевания нормируются по сборнику Е2 «Земляные работы», вып. 1 «Механизированные и ручные земляные работы» [15].

Производительность труда определяется *выработкой*, т.е. количеством продукции, выпущенной в единицу времени. Производительность (норма выработки), как правило, в параграфах ЕНиР и ГЭСН не приводится и при необходимости может быть рассчитана делением установленной продолжительности смены на норму времени на единицу продукции и умножением полученного результата на количество рабочих, занятых выполнением соответствующей работы [13], т.е. по формуле

$$П_{СМ} = \frac{t_{см} \cdot E}{T_{н.вр.}} \cdot N_{раб.}, \qquad (6.1)$$

где $П_{СМ}$ – сменная эксплуатационная производительность, ед./смену; $t_{см}$ – продолжительность смены, ч; E – единица продукции (единица измерения соответствует виду продукции); $N_{раб.}$ – количество рабочих, чел.; $T_{н.вр.}$ – норма времени на данную работу или одно изделие выработки, чел.-ч.

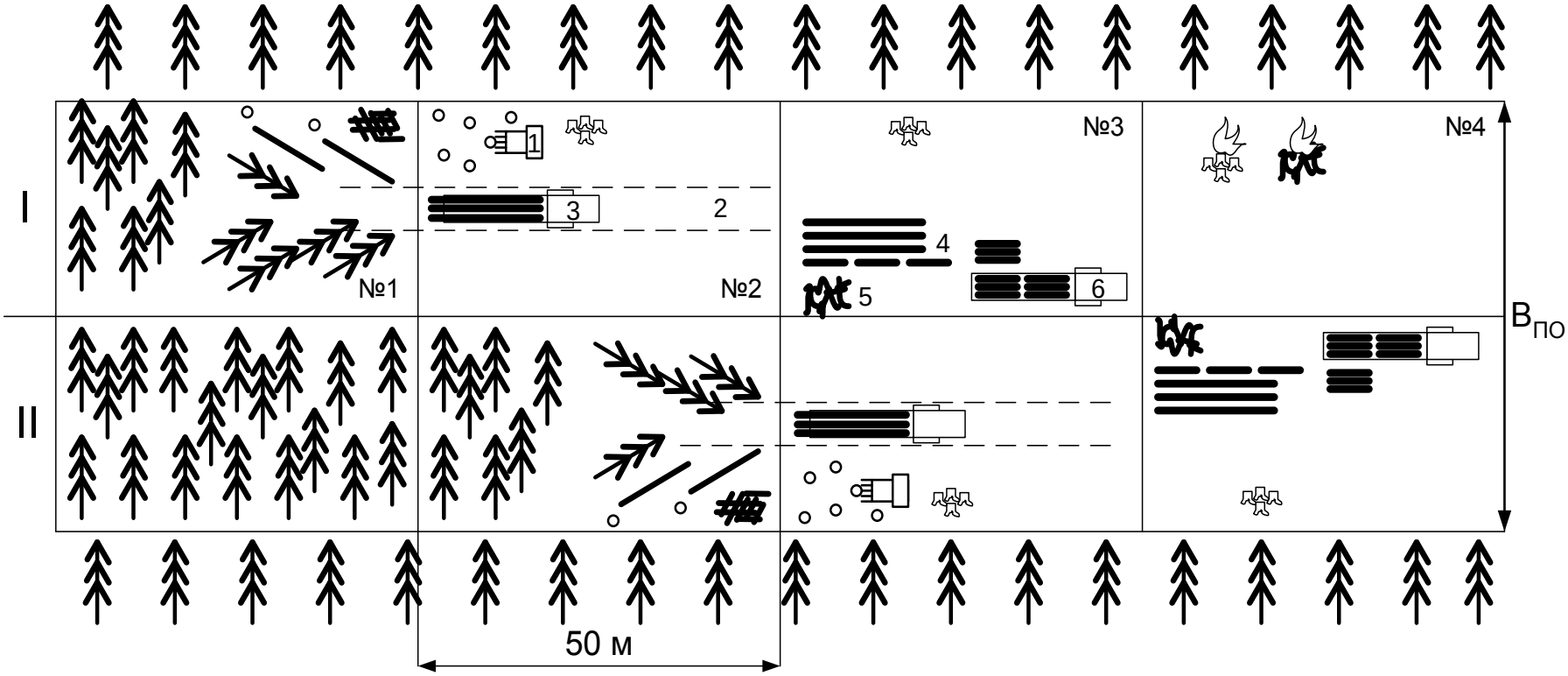


Рис. 6.1. Расчистка дорожной полосы от леса:
1 – корчеватель; 2 – трелевочный валок; 3 – трелевочный трактор;
4 – разделочная площадка со штабелями бревен; 5 – порубочные остатки;
6 – автомобиль-сортиментовоз;
I и II – полосы расчистки для формирования пасек со сдвижкой на 50 м,
№1, №2, №3, №4 – подзахватки

Нормы времени по расчистке полосы отвода от деревьев и кустарника дифференцированы в зависимости от диаметра стволов, породы, крупности и густоты леса. Характеристика леса приведена в табл. 6.1 [12, 14].

Таблица 6.1

Характеристика леса

Крупность	Диаметр, см		Густота	Количество деревьев на 1 га
	ствола	пня		
Крупный	≥ 32	≥ 34	Густой Средней густоты Редкий	Св. 200 от 81 до 200 до 80
Средней крупности	24…32	26…34	Густой Средней густоты Редкий	Св. 340 от 161 до 340 до 160
Мелкий	16…24	18…26	Густой Средней густоты Редкий	Св. 500 от 301 до 500 до 300
Очень мелкий	11…16	12…18	Густой Средней густоты Редкий	Св. 850 от 401 до 850 до 400
Тонкомерный (подлесок, кустарник)	< 11	< 12	Густой Средней густоты Редкий	Св. 1450 от 801 до 1450 до 800

Все деревья делят на хвойные, мягколиственные и твердолиственные породы. Причем в зависимости от вида лесосечных и лесозаготовительных работ одна и та же порода может быть отнесена к различным группам, приведенным в табл. 6.2 [12, 14].

Объем одного дерева принимают по Приложению 5 или Приложению 1 источника [14].

Для определения эксплуатационной производительности отдельных средств механизации помимо ЕНиР и ГЭСН могут быть использованы формулы, учитывающие технические параметры машин (расчетный метод) Приложение 6.

На основании данных о часовой производительности можно вычислить сменную производительность по формуле:

$$П_{СМ} = П_{Э} \cdot t_{СМ}, \qquad (6.2)$$

где $П_{СМ}$ – сменная производительность, ед./смену; $t_{СМ}$ – продолжительность смены, равная 7 ч при шестидневной рабочей неделе и 8,2 ч при пятидневной, ч.

После определения сменной производительности рабочих звеньев и объемов работ составляют технологическую карту по расчистке полосы отвода от деревьев и кустарника, заполняя табл. 6.3.

Таблица 6.2

Породы деревьев и группы пород для различных лесозаготовительных работ

Порода дерева	Группа пород	
	твердолиственные	хвойные и мягколиственные
Сосна, кедр, осина, липа, ольха, береза	–	для всех видов работ
Дуб, бук, граб, вяз, ясень, клен, ильм	для всех видов работ	–
Береза	окорка, сортировка, штабелёвка, вывозка, ручная погрузка и разгрузка древесины	остальные работы
Лиственница	валка, окорка, раскряжевка хлыстов, вывозка, ручная погрузка и разгрузка древесины, сортировка, штабелёвка	остальные работы
Ель, пихта	–	остальные работы*

Примечание. *Ель и пихту относят к отдельной группе пород по нормам на обрезку, обрубку, сбор и сжигание сучьев.

Таблица 6.3

Технологическая карта по расчистке полосы отвода от деревьев и кустарника

№ п.п.	Технологическая операция	Марка машины	Состав звена	Ед. измерения	Объем работ	Производительность, ед./смена	Количество смен, необходимых для расчистки участка		Коэффициент использования	Номер захватки
							по расчету $N_{расi}$	принято N_i		

Количество смен, необходимых для выполнения *i*-той технологической операции $N_{расi}$, рассчитывают по формуле

$$N_{расi} = \frac{V_i}{П_i}, \qquad (6.3)$$

где V_i – объем работ *i*-той технологической операции, ед.; $П_i$ – производительность рабочего звена при выполнении *i*-той технологической операции, ед./смена.

Коэффициент использования может быть вычислен по формуле

$$К_{иi} = \frac{N_{расi}}{N_i}, \qquad (6.4)$$

где N_i – значение, полученное по формуле 6.3 и округленное до целого числа в большую сторону.

Технологически взаимосвязанные рабочие операции должны быть объединены в сменные захватки. Для этого необходимо таким образом подобрать количество рабочих звеньев, чтобы принятое количество смен было одинаковым для всех операций, объединенных на одной захватке. При этом желательно, чтобы значения коэффициентов использования находились в пределах от 0,50 до 0,85. Если на захватке выполняется одна технологическая операция, то значение коэффициента использования может приближаться к единице.

Пример разработки технологической карты по расчистке полосы отвода от деревьев и кустарника приведен в Приложении 7.

Общую организацию работ представляют в виде фрагмента линейного календарного графика, который разрабатывают отдельно для участка расчистки полосы отвода.

На графике отражают движение частных потоков и потребность в рабочих для каждой сменной захватки (рис. П.7.1). В случае выполнения работ в два этапа (зимний и летний) календарный график должен отражать принятую организацию строительства.

На практических занятиях студенты должны:

1) дать характеристику лесу, находящемуся в границах полосы отвода и подлежащему вырубке;

2) определить объемы работ по расчистке полосы отвода от леса и кустарника;

3) определить производительность и составы специализированных звеньев по расчистке полосы отвода от леса и кустарника по ЕНиР, ГЭСН или расчетным методом;

4) разработать технологическую карту по расчистке полосы отвода от леса и кустарника;

5) построить календарный график производства работ;

6) определить продолжительность и скорость выполнения работ по расчистке полосы отвода от леса и кустарника в зимний и летний периоды.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Класс дороги	Автомагистраль	Скоростная дорога	Автомобильные дороги обычного типа (нескоростные дороги)					
Категория дороги	IA	IБ	IВ	II		III	IV	V
Общее число полос движения	4 и более	4 и более	4 и более	4	2	2	2	1
Ширина полосы движения, м	3,75	3,75	3,75	3,50	3,75	3,50	3,00	4,50
Ширина обочины, м	3,75	3,75	3,75	3,00	3,00	2,50	2,00	1,75
Ширина краевой полосы у обочины, м	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	–
Ширина укрепленной части обочины, м	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50	1,00	–
Наименьшая ширина центральной разделительной полосы без дорожных ограждений, м	6,0	6,0	5,0	5,0	–			
Наименьшая ширина центральной разделительной полосы с ограждением по оси дороги, м	2,0 м + ширина ограждения							
Ширина краевой полосы безопасности у разделительной полосы, м	1,0							
Ширина земляного полотна, м	28,5	28,5	27,5	25	13,5	12	10	8

Примечание. Основные параметры элементов поперечного профиля автомобильных дорог приведены в соответствии с ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

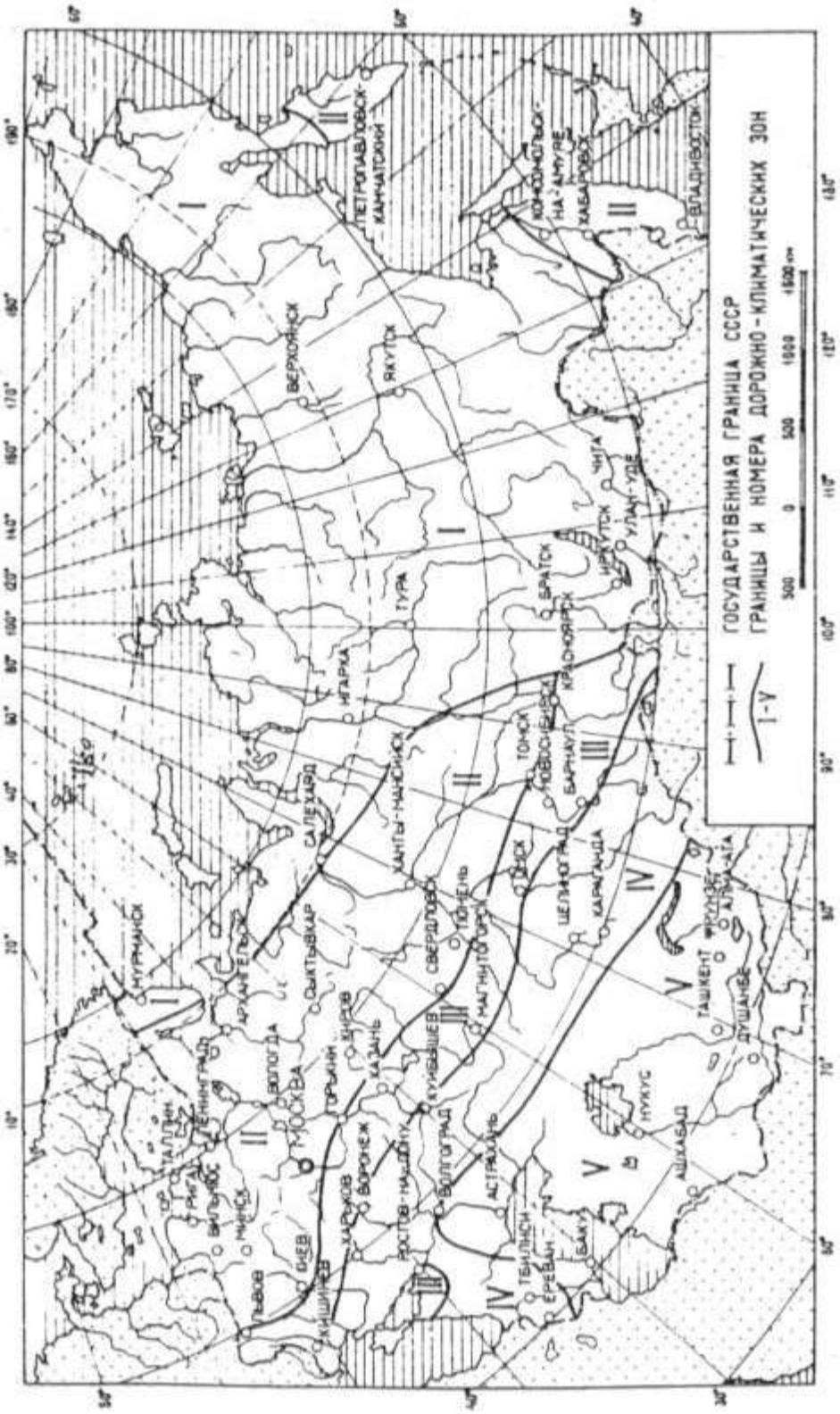
НАИМЕНЬШЕЕ ВОЗВЫШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ НАД УРОВНЕМ ВОДЫ

Грунт рабочего слоя	Наименьшее возвышение поверхности покрытия, м, в пределах дорожно-климатических зон			
	II	III	IV	V
Песок мелкий, супесь легкая крупная, супесь легкая	1,1 / 0,9	0,9 / 0,7	0,75 / 0,55	0,5 / 0,3
Песок пылеватый, супесь пылеватая	1,5 / 1,2	1,2 / 1,0	1,1 / 0,8	0,8 / 0,5
Суглинок легкий, суглинок тяжелый, глины	2,2 / 1,6	1,8 / 1,4	1,5 / 1,1	1,1 / 0,8
Супесь тяжелая пылеватая, суглинок легкий пылеватый, суглинок тяжелый пылеватый	2,4 / 1,8	2,1 / 1,5	1,8 / 1,3	1,2 / 0,8

Примечание. Над чертой – возвышение поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 суток) стоящих поверхностных вод, под чертой – то же, над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком или над уровнем кратковременно (менее 30 суток) стоящих поверхностных вод.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КАРТА ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН И ПОДЗОН



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ДАННЫЕ ПО КЛИМАТУ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ГРАФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Климатические данные для _____ области.

Таблица П.3.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха
по данным справочника по климату СССР Часть 2.
Температура воздуха и почвы. Табл. 1.

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
t, °C													

Таблица П.3.2

Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы
по данным справочника по климату СССР Часть 2.
Температура воздуха и почвы. Табл. 5.

t, °C	0	5	10	15
Дата наступления ср. сут. темп. выше				
Дата наступления ср. сут. темп. ниже				
Число дней с температурой, превышающей эти пределы				

Таблица П.3.3

Глубина промерзания почвы
по данным справочника по климату СССР Часть 2.
Температура воздуха и почвы. Табл. 8.

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ср. макс.
H_Z, см													

Таблица П.3.4

Среднее количество осадков, приведенное к показаниям осадкомера по данным справочника по климату СССР Часть 4. Влажность воздуха, атмосферные осадки и снежный покров. Раздел – Осадки. Табл. 1.

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
q, мм													

Таблица П.3.5

Число дней с осадками различной величины по данным справочника по климату СССР Часть 4. Влажность воздуха, атмосферные осадки и снежный покров. Раздел – Осадки. Табл. 8.

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
≥ 5,0 мм													

Таблица П.3.6

Средняя декадная высота снежного покрова по данным справочника по климату СССР Часть 4. Влажность воздуха, атмосферные осадки и снежный покров. Раздел – Снежный покров. Табл. 1.

Месяц	X			XI			XII			I			II			III			IV			V		
Декады	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
$H_П$, см																								

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОБЪЕМ ОДНОГО ДЕРЕВА

Диаметр в верхнем отрубе, см	Объем одного дерева (бревна, хлыста), м^3, при длине бревна, хлыста, м										
	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
12	0,053	0,063	0,073	0,083	0,093	0,103	0,114	0,125	0,138	0,15	0,166
13	0,062	0,074	0,085	0,097	0,108	0,12	0,132	0,144	0,158	0,173	0,19
14	0,073	0,084	0,097	0,11	0,123	0,135	0,15	0,164	0,179	0,195	0,21
15	0,084	0,097	0,110	0,125	0,140	0,154	0,169	0,185	0,20	0,22	0,24
16	0,095	0,11	0,124	0,14	0,155	0,172	0,189	0,20	0,22	0,24	0,26
18	0,12	0,138	0,156	0,175	0,194	0,21	0,23	0,25	0,28	0,30	0,32
20	0,147	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,28	0,30	0,33	0,36	0,39
22	0,178	0,20	0,23	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46
24	0,21	0,24	0,27	0,30	0,33	0,36	0,40	0,43	0,47	0,50	0,55
26	0,25	0,28	0,32	0,35	0,39	0,43	0,46	0,50	0,54	0,58	0,63
28	0,29	0,33	0,37	0,41	0,45	0,49	0,53	0,58	0,63	0,67	0,72
30	0,33	0,38	0,42	0,47	0,52	0,56	0,61	0,66	0,72	0,78	0,83
32	0,38	0,43	0,48	0,53	0,59	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,94
34	0,43	0,49	0,54	0,60	0,66	0,72	0,78	0,85	0,92	0,98	1,06
36	0,48	0,54	0,60	0,67	0,74	0,80	0,88	0,95	1,02	1,10	1,18
38	0,53	0,60	0,67	0,74	0,82	0,90	0,90	1,05	1,13	1,22	1,30

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ-СОРТИМЕНТОВОЗОВ

Автомобили-сортиментовозы предназначены для перевозки леса в виде сортимента в сложных дорожных условиях.

Эти транспортные средства могут быть оборудованы краном-манипулятором или используются без него. Кран-манипулятор может быть установлен за кабиной водителя или на заднем свесе базового автомобиля. Установка крана за кабиной объясняется тем, что автомобиль в этом случае эксплуатируется без прицепа (дополнительного). В случае установки крана-манипулятора на заднем свесе погрузка и разгрузка может быть осуществлена как из базового автомобиля, так и из прицепа (дополнительного). За счет прицепа существенно увеличивается производительность всего автопоезда, так как сортиментовозный прицеп вмещает в себя дополнительно 6 м сортиментов леса.

Технические характеристики автомобилей-сортиментовозов приведены в табл. П.3.1.

Эксплуатационную производительность автомобилей-сортиментовозов $П_Э$ (т/ч или м^3/ч) можно рассчитать по формуле

$$П_Э = \frac{q_{гр}}{\frac{2 \cdot L}{V} + n \cdot t_Ц^{КМ}} \cdot K_В \cdot K_Т, \qquad (П.6.1)$$

где $q_{гр}$ – масса (т) или объем (м^3) перевозимого груза; L – дальность транспортировки груза, км; V – скорость движения, км/ч; $t_Ц^{КМ}$ – длительность цикла работы крана-манипулятора, включающее время захвата-отпуска, подъема, перемещения, опускания груза, время обратного хода стрелы, ч ($t_ц^{КМ}$ = 0,03, ч); n – количество циклов погрузки-разгрузки (ориентировочно n = 10…15); $K_В$ – коэффициент использования внутрисменного времени ($K_В$ = 0,75); $K_Т$ – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной ($K_Т$ = 0,75).

Таблица П.6.1

Технические характеристики автомобилей-сортиментовозов

Модель	68905Н	689070	689050
Внешний вид			
Базовое шасси	КАМАЗ-53228, КАМАЗ-65111	КАМАЗ 65117	КАМАЗ 43118
Масса перевозимого груза, кг ($м^3$)	11200 (17,5)	13030 (19,1)	9825 (15,1)
Габаритные размеры, мм длина ширина высота	 9650,0 2550,0 3930,0	 10434 2500 3350	 8940…9030 2550 3700
Длина перевозимого сортимента, м	2…6	2…8	2…6
Кран-манипулятор грузоподъемность, т грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, т максимальный вылет стрелы, м минимальный вылет стрелы, м	СФ-65С 2,0 0,9 7,1 3,0	Атлант С70 2,4 1,0 7,4 3,0	ОМТЛ-70-03 2,0 0,71 8,6 3,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ПО РАСЧИСТКЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА ОТ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Технологическая карта составлена для расчистки полосы отвода шириной 35 м на участке протяженностью 500 м. Производится расчистка от густого леса средней крупности (диаметр ствола 30 см, количество деревьев на 1 га составляет 400 деревьев). На участке произрастают деревья следующих пород: сосна, осина и ольха.

1. Характеристика леса

Порода деревьев: сосна, осина, ольха.

Группа пород деревьев: хвойные и мягколиственные.

Таблица П.7.1

Характеристика леса (по заданию)		Диаметр дерева, см		Количество деревьев на 1 га, шт. $N_{Д(1га)}$	Длина одного дерева, м	Объем одного дерева, м^3 $Q_{1ДЕР}$
крупность	густота	ствола	пня			
средней крупности	густой	24…32	26…34	> 340	–	–
		30	33	400	7	0,61

Примечания. 1. В числителе указывать данные согласно табл. 6.1, в знаменателе – принятые для расчетов значения или определенные по результатам непосредственных замеров. 2. Объем одного дерева принимают по Приложению 5 или Приложение 1 источника [14].

2. Определение объемов работ при расчистке полосы отвода от деревьев и кустарника

Площадь участка расчистки, м^2 (га): $S_{уч}$ = 35·500 = 1,75·10^4 м^2 (1,75 га).

Количество деревьев на участке, шт.: $N_Д = S_{уч} \cdot N_{Д(1га)}$ = 1,75·400 = = 700 шт.

Объем леса на участке, м^3: $Q_Л = N_Д \cdot Q_{1ДЕР}$ = 700·0,61 = 427 м^3.

3. Определение производительности рабочих звеньев

Определение производительности рабочих звеньев проводят по ЕНиР «Расчистка трассы линейных сооружений от леса» Сборника 13, используя формулу 6.1. Для технологической операции №6 «Погрузка

и транспортировка сортиментов стволов деревьев автомобилями-сортиментовозами» производительность определена расчетным методом согласно формуле П.6.1 Приложения 6.

Определение производительности автомобиля-сортиментовоза марки 68905Н на базе КАМАЗ 53228 при дальности транспортировки 30 км:

$$П = \frac{q_{гр}}{\frac{2 \cdot L}{V} + n \cdot t_{ц}^{КМ}} \cdot K_{в} \cdot K_{т} = \frac{17,5}{\frac{2 \cdot 30}{50} + 10 \cdot 0,03} \cdot 0,75 \cdot 0,60 = 5,25 \text{ м}^3/\text{ч},$$

где $q_{гр}$ = 17,5 м^3 – объем перевозимого груза; L = 30 км – дальность транспортировки груза; V = 50 км/ч – скорость движения; $t_{ц}^{КМ}$ = 0,03 ч – длительность цикла работы крана-манипулятора; n = 10 – количество циклов погрузки-разгрузки; $K_{в}$ = 0,75 – коэффициент использования внутрисменного времени; $K_{т}$ = 0,60 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Все расчеты выполняют и оформляют в виде таблицы (табл. П.7.2), в которой указывают не только производительность звеньев, но и их состав и используемые средства механизации.

4. Составление технологической карты и построение календарного графика производства работ

Технологическая карта представлена в табл. П.7.3.

При разработке технологической карты была принята скорость движения потоков по ведущей рабочей операции – валке леса, осуществляемой вручную с помощью бензомоторных пил. По результатам предварительных расчетов скорость движения потоков установлена, исходя из условия выполнения всего комплекса работ на участке длиной 500 м (полная длина участка) за 5 смен, что составляет 100 м/смену. Для выполнения принципа параллельного движения потоков необходимо увеличить производительность отдельных рабочих операций путем привлечения к работам большего количества звеньев (операции №2, 5, 6 и 8 в табл. П.7.3).

В некоторых случаях производительность звена превышает принятый темп строительства (операции №3, 4 и 9 в табл. П.7.3). Поэтому движение таких звеньев непрерывно и параллельно в технологической последовательности в составе специализированного потока приводит к снижению коэффициента использования.

Таблица П.7.2

Определение производительности рабочих звеньев

№ п.п.	Технологическая операция	Марка машины	Состав звена	Ед. измерения	Обоснование производительности	Единица продукции	Норма времени	Производительность сменная, ед./смена
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Валка леса из часто расположенных деревьев $N_{Д(1га)}$ = 400 шт. $D_{ПНЯ}$ = 33 см	вручную бензомоторные пилы	вальщик 6 р. – 1 лесоруб 4р. – 1 лесоруб 2р. – 2 итого: 4	шт.	§ Е13-1	10 деревьев	1,8	7·10·4/1,8 = 155,6
2	Обрубка сучьев бензомоторными пилами с собиранием в кучи при $D_{ПНЯ}$ = 33 см	вручную	обрубщик 4р. – 1 итого:1	шт.	§ Е13-3	10 деревьев	1,4	7·10·1/0,85 = 50,0
3	Чокерная трелевка леса без кроны тракторами Lпер = 100 м	ТДТ-40	тракторист 6р. – 1 чокеровщик 4р. – 2 итого: 1 + 2	$м^3$	§ Е13-5	10 $м^3$	0,58	7·10·1/0,58 = 120,7
							1,16	7·10·2/1,16 = 120,7
4	Раскряжевка хлыстов деревьев на сортименты (на долготье длинной более 2 м)	вручную бензомоторными пилами	раскряжевщик 4р. – 1 подсобн. раб. 2р. – 1 итого: 2	$м^3$	§ Е13-6	10 $м^3$	0,59	7·10·2/0,75 = 237,3
5	Штабелевка бревен (сортиментов) вручную Dст = 30 см	вручную	штабелевщик 3р. – 1 итого: 1	$м^3$	§ Е13-12	10 м*	2,4	7·10·1/2,4 = 29,2

Продолжение табл. П.7.2

№ п.п.	Технологическая операция	Марка машины	Состав звена	Ед. измерения	Обоснование производительности	Единица продукции	Норма времени	Производительность сменная, ед./смена
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Погрузка и транспортировка сортиментов стволов деревьев сортиментовозами *L*тр = 30 км	68905Н на КАМАЗ 53228	водитель – 1 подсобн. раб. 2р. – 1 итого: 1 + 1	$м^3$	расчет	–	–	5,25·7 = 36,8
7	Очистка трассы от порубочных остатков мягколиственных пород деревьев	вручную	лесоруб 2р. – 1 итого: 1	$м^3$	§ Е13-7	10 $м^3$	1,3	7·10·1/1,3 = 53,8
8	Корчевка пней часто расположенных деревьев $N_{Д(1га)}$ = 400 шт. $D_{ПНЯ}$ = 33 см	Т-10М (180 л.с.)	тракторист 6р. – 1 подсобн. раб. 2р. – 1 итого: 1 + 1	шт.	§ Е13-8	10 пней	0,5	7·10·1/0,5 = 140
							0,5	7·10·1/0,5 = 140
9	Перемещение пней трактором *L*пер = 100 м	Т-10М (180 л.с.)	тракторист 6р. – 1 подсобн. раб. 2р. – 2 итого: 1 + 2	шт.	§ Е13-11	100 пней	3	7·100·1/3 = 233,3
							6	7·100·2/6 = 233,3
10	Очистка трассы от порубочных остатков мягколиственных пород деревьев	вручную	лесоруб 2р. – 1 итого: 1	$м^3$	§ Е13-7	10 $м^3$	1,3	7·10·1/1,3 = 53,8
11	Засыпка ям грунтом с планировкой поверхности	Т-100 ДЗ-19	тракторист 6р. – 1 итого: 1	$м^2$	§ Е2-1-35	1000 $м^2$	0,29	7·1000·1/0,29 = 24138

Примечание. *Единица измерения может быть принята равной $м^3$, исходя из определения плотного метра древесины п. 2.

Таблица П.7.3

Технологическая карта по расчистке полосы отвода от деревьев и кустарника

№ п.п.	Технологическая операция	Марка машины	Состав звена	Ед. измерения	Объем работ V_i	Производительность $П_{СМ}$, ед./смена	Количество смен, необходимых для расчистки участка: по расчету $N_{расч} = \frac{V_i}{П_{СМ}}$	Количество смен, необходимых для расчистки участка: принято N	Коэффициент использования $К_и = \frac{N_{расч}}{N}$	Номер захватки
1	Валка леса (часто расположенных деревьев) при *D*пня = 20 см	вручную бензомоторными пилами	вальщик 6 р. – 1 лесоруб 4р. – 1 лесоруб 2р. – 2 итого:4 чел.	шт	*N*д = 700	155,6	700/155,6 = = 4,5	5	4,5/5 = 0,9	1
2	Обрубка сучьев с собиранием в кучи при *D*пня = 20 см	вручную бензомоторными пилами	обрубщик 4р. – 1 итого:1 чел.	шт	*N*д = 700	50,0	700/50 = 14	14	14/14 = 1	2
			4 звена: 4 чел.			***4·50 = 200***	***700/200 = 3,5***	***5***	***3,5/5 = 0,7***	
3	Чокерная трелевка леса без кроны тракторами	ТДТ-40	тракторист 6р. – 1 чокеровщик 4р. – 2 итого: 1 + 2 чел.	$м^3$	*Q*л = 427	120,7	427/120,7 = = 3,5	4	3,5/4 = = 0,88	
								5	***3,5/5 = 0,7***	
4	Раскряжевка хлыстов деревьев на сортименты	вручную бензомоторными пилами	раскряжевщик 4р. – 1 подсобн. раб. 2р. – 1 итого: 2 чел.	$м^3$	*Q*л = 427	237,3	427/237,3 = 1,8	2	1,8/2 = 0,9	3
								5	***1,8/5 = = 0,36***	
5	Штабелевка бревен (сортиментов) вручную	вручную	штабелевщик 3р. – 1 итого: 1 чел.	м	*Q*л = = 427*	29,2	427/29,2 = = 14,62	15		
			4 звена: 4 чел.			***4·29,2 = = 116,8***	***427/116,8 = = 3,66***	***5***	***3,66/5 = = 0,73***	

Продолжение табл. П.7.3

№ п.п.	Технологическая операция	Марка машины	Состав звена	Ед. измерения	Объем работ V_i	Производительность $П_{СМ}$, ед./смена	Количество смен, необходимых для расчистки участка: по расчету $N_{расч} = \frac{V_i}{П_{СМ}}$	Количество смен, необходимых для расчистки участка: принято N	Коэффициент использования $К_и = \frac{N_{расч}}{N}$	Номер захватки
6	Погрузка и транспортировка сортиментов автомобилями-сортиментовозами	68905Н на базе КАМАЗ 53228	водитель – 1 подсобн. раб. 2р. – 1 итого: 1 + 1 чел.	м^3	Qл = 427	36,8	427/36,8 = 11,6	12		4
			3 звена: 3 + 3 чел.			***3·36,8 = = 110,4***	***427/110,4 = 3,9***	***5***	***3,9/5 = = 0,77***	
7	Очистка трассы от порубочных остатков	вручную	лесоруб 2р. – 1 итого: 1 чел.	м^3	0,2·Qл = = 0,2·427 = = 85,4	53,8	85,4/53,8 = 1,6	2	1,6/2 = 0,8	5
8	Корчевка пней часто расположенных деревьев	Т-10М (180 л.с.)	тракторист 6р. – 1 подсобн. раб. 2р. – 1 итого: 1 + 1 чел.	шт.	Nд = 700	140,0	700/140 = 5,0	5		6
			2 звена: 2 + 2 чел.			***2·140 = = 280***	***700/280 = 2,5***	***5***	***2,5/5 = 0,5***	
9	Перемещение пней трактором	Т-10М (180 л.с.)	тракторист 6р. – 1 подсобн. раб. 2р. – 2 итого: 1 + 2 чел.	шт.	Nд = 700	233,3	700/233,3 = 3,0	3		
								5	***3/5 = 0,6***	
10	Очистка трассы от порубочных остатков	вручную	лесоруб 2р. – 1 итого: 1 чел.	м^3	0,15·Qл = = 0,15·427 = = 64,1	53,8	64,1/53,8 = 1,2	2	1,2/2 = 0,6	7
11	Засыпка ям грунтом с планировкой поверхности	Т-100 ДЗ-19	тракторист 6р. – 1 итого: 1	м^2	$S_{уч}$ = = 17500	24138	17500/24138 = = 0,73	1	0,73/1 = = 0,73	8

Примечание. В числителе для каждой технологической операции приведены результаты расчета в первом приближении, в знаменателе – второе приближение для выбранной скорости движения потоков, составляющей 500 м (длина участка) за 5 смен, т.е. 100 м/смену.

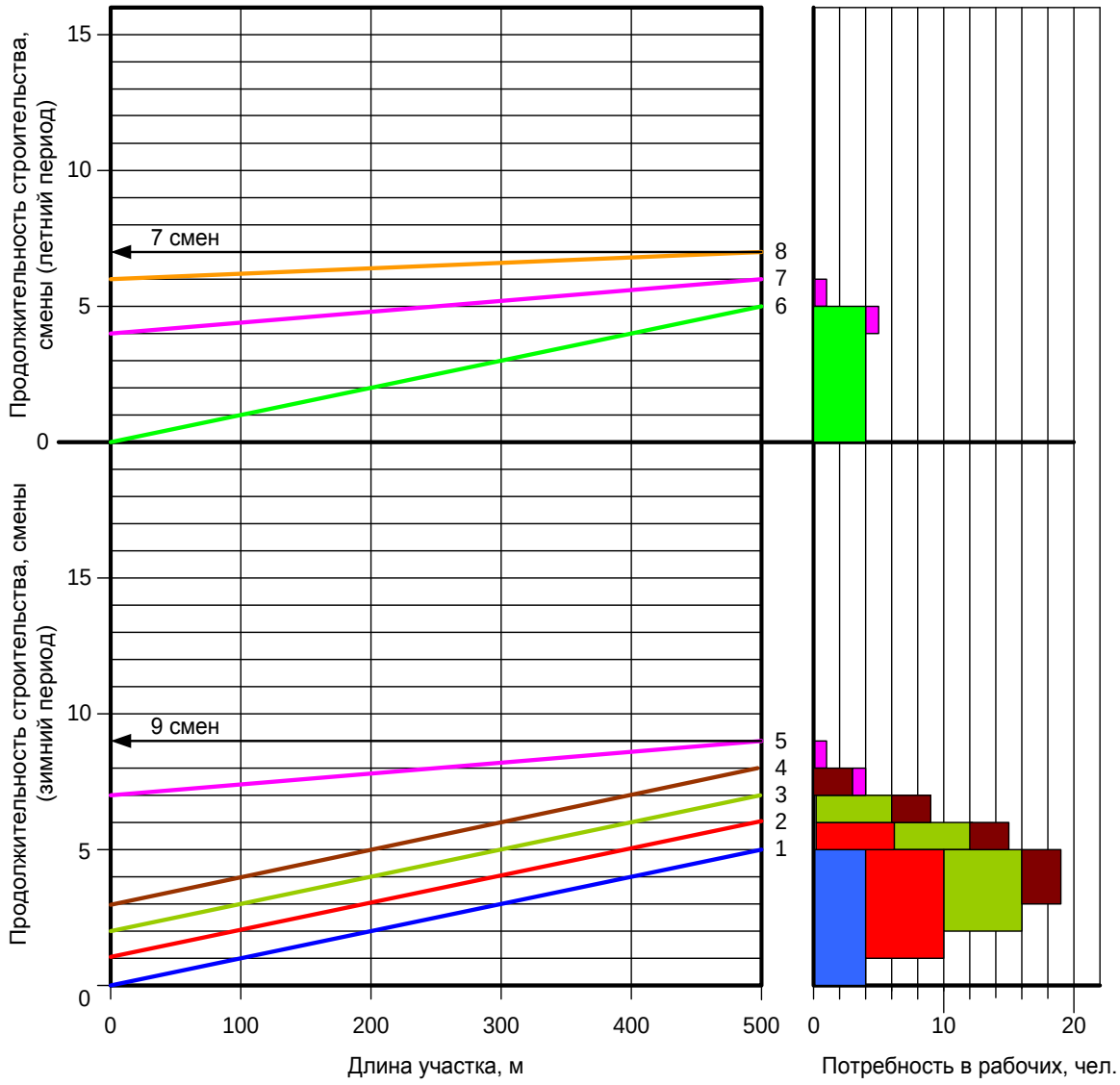


Рис. П.7.1. Фрагмент календарного графика производства работ по расчистке полосы отвода от деревьев и кустарника. Цифры на линиях обозначают номера частных потоков: 1 – валка леса; 2 – обрубка сучьев, чокерная трелевка; 3 – раскряжевка, штабелевка бревен; 4 – погрузка и транспортировка сортиментов; 5 – очистка от порубочных остатков; 6 – корчевка и перемещение пней; 7 – очистка от порубочных остатков; 8 – засыпка ям грунтом с планировкой поверхности

Для технологической операции по очистке трассы от порубочных остатков (№ 7 и 10 в табл. П.7.3) скорость движения потока принята по результатам расчета и составляет 500 м за 2 смены, т.е. 250 м/смену. При этом принцип параллельного движения потоков нарушен. Такое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности производства работ, так как рабочая операция предусматривает сжи-

гание порубочных остатков. В этом случае потоки должны двигаться с определенным разрывом во времени.

Согласно технологической карте разработан календарный график производства работ (рис. П.7.1.). На графике наклонными линиями показано движение частных потоков, которые выполняют одну или несколько рабочих операций в соответствии с распределением операций по захваткам (см. табл. П.7.3). График разработан для двух этапов выполнения работ: зимнего и летнего периодов.

С правой стороны на календарном графике показана потребность в рабочих, занятых ручным или частично механизированным трудом, в соответствии с распределением операций по захваткам.

ВЫВОД. Для расчистки полосы отвода от леса потребуется 9 смен в зимний период (максимальное кол-во рабочих – 19 человек) и 7 смен в летний период (максимальное кол-во рабочих – 5 человек).

ЛИТЕРАТУРА

1. Справочник дорожных терминов / под ред. В.В. Ушакова. – М.: «ЭКОН-ИНФОРМ», 2005. – 256 с.

2. Технология и организация строительства автомобильных дорог: учеб. для вузов / Н.В. Горелышев, С.М. Полосин-Никитин, М.С. Коганзон и др.; под ред. Н.В. Горелышева. – М.: Транспорт, 1992. – 551 с.

3. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. – Введ. 2013-06-01. – М.: Стандартинформ, 2013. – 97 с.

4. ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог. – Введ. 2006-05-01. – М.: Стандартинформ, 2006. – 7 с.

5. СП 103-34-96. Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Свод правил по сооружению линейной части газопроводов. Подготовка строительной полосы. – Введ. 1996-10-01. – М.: Российское акционерное общество «Газпром», 1996. – 10 с.

6. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. – Введ. 1987-01-01. – М.: Госстрой СССР: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 56 с.

7. Типовые материалы для проектирования 503-0-48.87. Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования / Минтрансстрой СССР. – М., 1987. – 55 с.

8. Справочник по климату СССР. – М.: Гидрометеоиздат, 1964.

9. Батраков, О.Т. Организация дорожно-строительных работ / О.Т. Батраков, В.М. Сиденко. – М.: Изд-во «Транспорт», 1966. – 335 с.

10. Бабков, В.Ф. Проходимость колесных машин по грунту / В.Ф. Бабков, А.К. Бируля, В.М. Сиденко. – М.: Автотрансиздат, 1959. – 189 с.

11. Сиденко, В.М. Технология строительства автомобильных дорог. Ч. I. Технология строительства земляного полотна / В.М. Сиденко, О.Т. Батраков, А.И. Леушин. – Киев: Вища школа, 1970. – 236 с.

12. Горячев, М.Г. Методические рекомендации «Подготовка территории под строительство транспортных объектов» / М.Г. Горячев, С.В. Лугов. – М.: Издание МКГП, 2004. – 49 с.

13. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть. – М.: Стройиздат, 1986. – 20 с.

14. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е13. Расчистка трассы линейных сооружений от леса. – М.: Стройиздат, 1986. – 20 с.

15. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник №2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы. – М.: Стройиздат, 1979. – 20 с.

16. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник №2. Земляные работы. Выпуск 3. Буровзрывные работы. – М.: Стройиздат, 1979. – 15 с.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4
3. РАЗРАБОТКА ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 8
4. ПОСТРОЕНИЕ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ГРАФИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ПО ГРУППАМ РАБОТ 16
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДИРЕКТИВНОГО СРОКА СТРОИТЕЛЬСТВА 20
6. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ РАСЧИСТКИ ПОЛОСЫ ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКА И КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 31
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НАИМЕНЬШЕЕ ВОЗВЫШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ НАД УРОВНЕМ ВОДЫ 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАРТА ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН И ПОДЗОН 33
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДАННЫЕ ПО КЛИМАТУ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ГРАФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 34
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОБЪЕМ ОДНОГО ДЕРЕВА 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ-СОРТИМЕНТОВОЗОВ 37
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ПО РАСЧИСТКЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА ОТ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 39
ЛИТЕРАТУРА 47